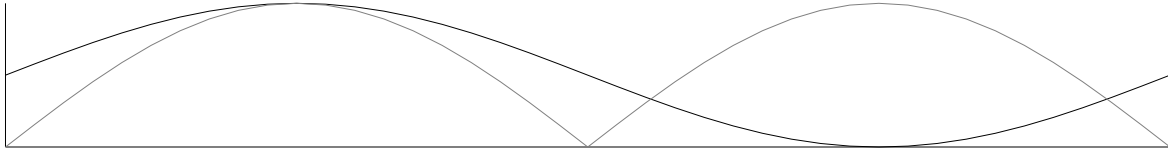


0系② 整流回路の波形解析

目標: 導通区間→波形→積分→平均値/実効値→電力を一貫して扱い、一次の波形判断と二次の記述計算へ接続する。基本条件は理想素子・電源インピーダンス0・転流重なりなし。

1. 単相整流・平均値・実効値

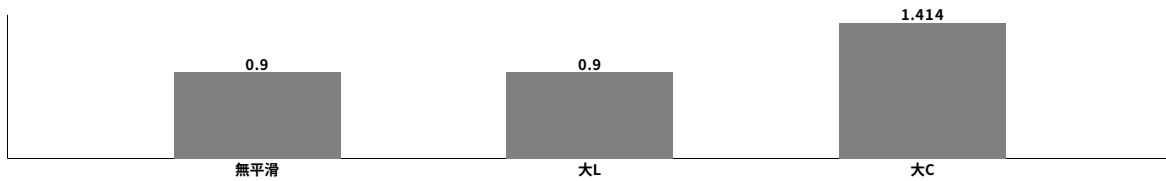
$v_s(\theta) = V_m \sin \theta$, $V_m = \sqrt{2} V_s$ 。半波は正半周期のみ、全波ブリッジは負半周期も正側へ折り返す。



半波: $V_{dc} = (\sqrt{2}/\pi) V_s$, $V_{rms} = V_s/\sqrt{2}$ / 全波: $V_{dc} = (2\sqrt{2}/\pi) V_s \approx 0.900 V_s$, $V_{rms} = V_s$ 。平均値は直流成分、実効値は抵抗発熱。無平滑抵抗負荷は $P = V_{rms}^2 / R$ 。リプル率 $r = \sqrt{[(V_{rms}/V_{dc})^2 - 1]}$ 。

2. L/C平滑と周期定常

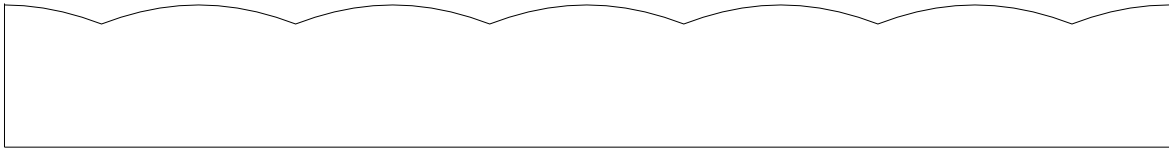
$v_L = L di/dt \rightarrow$ 周期定常で平均 $v_L = 0$ 。大Lは i_d をほぼ一定にする。 $i_C = C dv/dt \rightarrow$ 平均 $i_C = 0$ 。大Cは電圧を波高値付近へ保持するが入力電流はパルス化し得る。



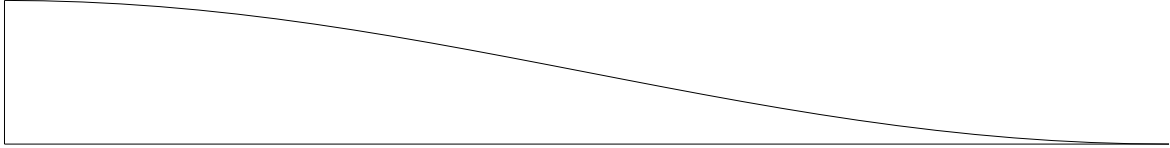
同じ V_s の理想化: 無平滑 $V_{dc} = 0.900 V_s$ 、大L $= 0.900 V_s$ 、大C $= \sqrt{2} V_s$ 。半波/全波/6パルスの主リプル周波数はそれぞれ $f/2$ / f / $6f$ 。

3. 三相6パルス・サイリスタ制御

最高相と最低相が導通し 60° ごとに転流。 I_d 一定なら各素子 120° 導通、 $I_T,av=I_d/3$ 、 $I_T,rms=I_d/\sqrt{3}$ 。

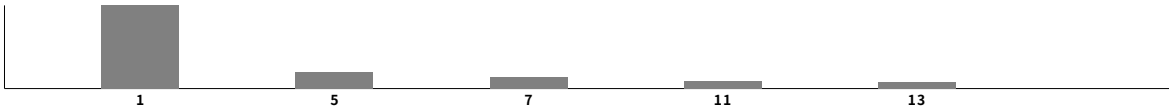
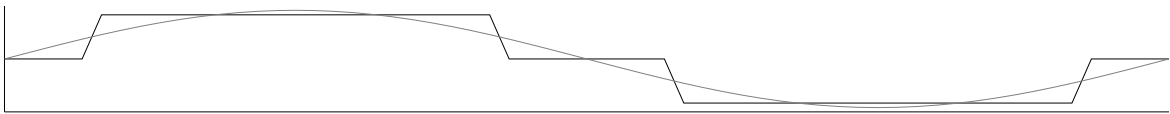


$V_{d0}=(3\sqrt{2}/\pi)V_{LL}\approx 1.35V_{LL}$ 。全制御ブリッジは $V_{dc}=V_{d0}\cos\alpha$ 。 I_d の正方向を固定すれば $P_{dc}=V_{dc}I_d$ で、 V_{dc} の符号により電力方向が反転する。



4. 交流側電流・高調波・力率

大Lで I_d 一定の線電流は $+I_d 120^\circ / 0 60^\circ / -I_d 120^\circ / 0 60^\circ$ 。 $I=\sqrt{2/3}I_d$ 、 $I_1=(\sqrt{6}/\pi)I_d$ 、 $I_1/I=3/\pi\approx 0.955$ 。



特性高調波は $6k\pm 1$ 次 (5,7,11,13,...)。 $P=\sqrt{3}V_{LL}I_1\cos\alpha=V_{dc}I_d$ 、 $Q_1=\sqrt{3}V_{LL}I_1\sin\alpha$ 。変位力率 $\cos\alpha$ と総合力率 $\lambda=(3/\pi)\cos\alpha$ を混同しない。半波など非対称電流の直流分は変圧器直流偏磁の要因になる。

5. 二次試験の解法手順

①実効/波高・相/線間を確認 → ②R/大L/大C・電流連続を確認 → ③理想条件と極性を明記 → ④導通区間からvd・素子電流・交流側電流を作る → ⑤平均は∫x、実効は∫x² → ⑥L/C周期平均0 → ⑦三相は60°区間積分 → ⑧I_lからP,Q,λ → ⑨単位・極性・平均/実効・基本波/全実効を検算。

6. 3段階例題

基礎	Vs=100 V,R=20 Ω,全波無平滑	Vdc=90.0 V, Vrms=100 V, P=500 W
標準	VLL=200 V,I _d =10 A,α=30°	Vdc=233.9 V, I _l =7.80 A, P=2.34 kW, Q1=1.35 kvar, λ=0.827
複合	Vs=120 V,R=24 Ω: 無平滑/大C/大L	PA=600 W, PB=約1.20 kW, PC=約486 W → PB>PA>PC

基礎ではVdc²/Rを使わない。標準ではcos αは変位力率で総合力率ではない。複合では大Lと大Cの平滑効果を区別する。

7. 0系への接続・過去問対応

0系で使う実車接続は「主変圧器二次側交流→整流回路→直流主回路」の役割関係のみ。三相サイリスタ変換器は二種過去問の一般論点で、0系固有仕様とはしない。

R7二次 問3	単相ブリッジ、L/C、全波平均、負荷電力
H30二次 問3	三相サイリスタ、120°、Vdc、I _l 、P/Q
H29二次 問3	無平滑/大C/大L、平均/実効、抵抗電力
H27一次 問2	半波、一次交流条件、励磁電流、直流偏磁
H21二次 問3	制御角、平均直流電圧、極性、電力方向

頻出ミス・公式まとめ

VsとVm、平均値と実効値、大Lと大C、相電圧と線間電圧、I_lとI、cos αとλを取り違えない。二次答案では仮定・積分区間・極性・単位を残す。

$V_m = \sqrt{2} V_s$ / 半波 $V_{dc} = (\sqrt{2}/\pi) V_s$, $V_{rms} = V_s / \sqrt{2}$ / 全波 $V_{dc} = (2\sqrt{2}/\pi) V_s$, $V_{rms} = V_s$ / $V_{dc} = (3\sqrt{2}/\pi) V_{LL} \cos \alpha$ / $I = \sqrt{(2/3)} I_d$, $I_l = (\sqrt{6}/\pi) I_d$ / $P = \sqrt{3} V_{LL} I_l \cos \alpha = V_{dc} I_d$, $Q_1 = \sqrt{3} V_{LL} I_l \sin \alpha$, $\lambda = (3/\pi) \cos \alpha$

正本: 電気技術者試験センター公式過去問・公式解答。詳細URL、制作前5/5独立検証、EXAM_ALIGNMENTはsource Markdownに記録。未確認の0系実車値・固有回路仕様、インバータ・チョッパ・速度制御は追加していない。